

SQL e Modelagem Relacional

Etapa 2

Projetar modelos relacionais de bases de dados com restrições

- . Determinar a relação entre tabelas e as regras de negócio
- . Planejar a modelagem de um banco de dados a partir de uma lista de tabelas e campos
- . Usar a restrição UNIQUE e NOT NULL em queries SQL

Determinar a relação entre tabelas e as regras de negócio

A importância de concluir o processo de design

Gastar um tempo na parte do design do banco de dados. Para minimizar os problemas futuros no banco de dados.

Dados inconsistentes e informações imprecisas são dois problemas normalmente associados a bancos de dados mal projetados.

Declaração de missão --> Para atender a qual propósito (problema de negócio, gerenciar transações, etc.)

Objetivos da missão --> Tarefas vinculadas ao banco de dados (em relação aos dados do banco de dados).

Envolvidos com o banco de dados: área de negócio, administrador do banco de dados.

Determinar a relação entre tabelas e as regras de negócio

Analizando o banco de dados

Banco de dados anterior (caso exista) - analisar como os dados são obtidos.

Entrevista com usuários e gestores envolvidos com o banco de dados. Perguntas e respostas ajudarão na construção do banco de dados (podendo ter dicas de entidades e atributos).

Determinar a relação entre tabelas e as regras de negócio

Pensando na estrutura de dados do banco de dados

- Entidades

- Atributos

- Chaves (primárias)

- Característica de cada atributo

- Identificar relacionamentos entre entidades (chaves estrangeiras, cardinalidades: 1-1, 1-N e N-N)

- Analisar regras de negócio

- Definir as visualizações (views) que os usuários terão do banco de dados (dependendo de cada usuário ou área que acessa o dado)

- Documentar

- Revisar a integridade dos dados (tabela, coluna, relacionamento e regras de negócio)

Determinar a relação entre tabelas e as regras de negócio

Conduzindo entrevistas

dados Importante conversas e entrevistas com os envolvidos com o banco de

Perguntas abertas / perguntas fechadas

Diretrizes dos participantes

Conscientize os participantes de suas intenções

Deixe os participantes saberem que você aprecia sua participação na entrevista e que suas respostas às perguntas da entrevista são valiosas para o projeto geral de design

Certifique-se de que todos entendam que você é o árbitro oficial se e quando surgir uma disputa

Determinar a relação entre tabelas e as regras de negócio

Diretrizes do entrevistador (você)

- Conduza a entrevista em um local propício

- Definir um limite de pessoas para cada reunião

- Conduza entrevistas separadas para usuários e gerência

- Prepare suas perguntas antes da entrevista

- Se possível gravar a entrevista ou fazer as devidas anotações da entrevista

- Dê a todos a sua atenção igual e total

- Controle a reunião

Determinar a relação entre tabelas e as regras de negócio

O estudo de caso: as bicicletas de Mike

Ao aprender a aplicar um conceito ou técnica específica de forma genérica, será possível aplicá-lo a qualquer outro banco de dados que estiver projetando

Mike usa uma planilha eletrônica para cadastrar determinados dados da loja de bicicletas

Declaração de missão

O objetivo do banco de dados Bicicletas do Mike é manter os dados de que precisamos para dar suporte ao nosso negócio de vendas no varejo e as nossas operações de atendimento ao cliente.

Determinar a relação entre tabelas e as regras de negócio

Objetivos da missão (Bicicletas do Mike)

Manter informações de inventário completas.

Manter informações completas do cliente.

Acompanhar todas as vendas do cliente.

Manter informações completas do fornecedor.

Manter informações completas dos funcionários.

Planejar a modelagem de um banco de dados a partir de uma lista de tabelas e campos

Definindo a Lista de Tabelas Preliminares

Lista Preliminar de campos (para identificar tabelas)

Lista de Assuntos (para identificar tabelas)

Verificar se existe duplicação das duas listas acima (das tabelas a serem usadas) e criar uma lista mais recente

Verificar os objetivos da missão

Listar as tabelas que deverão ser criadas

Planejar a modelagem de um banco de dados a partir de uma lista de tabelas e campos

Diretrizes para criar nomes de tabela

Crie um nome exclusivo e descritivo que seja significativo para toda a organização

Ex.: Manutencao_Veiculo (OK)

Crie um nome que identifique de forma precisa, clara e inequívoca o assunto da tabela

Use o número mínimo de palavras necessário para transmitir o assunto da tabela

Ex.: EMVM (não OK)

Equipamento_Manutencao_Veiculos_Multiuso (Não OK)

Equipamento (OK)

Planejar a modelagem de um banco de dados a partir de uma lista de tabelas e campos

Não use siglas e abreviações

Ex.: SC (não OK)

Não use nomes próprios ou outras palavras que restrinjam indevidamente os dados que podem ser inseridos na tabela

Ex.: Funcionarios_Regiao_Sudoeste (não OK)

Não use um nome que identifique implícita ou explicitamente mais de um assunto

Ex.: Departamento_ou_Filial (não OK)

Planejar a modelagem de um banco de dados a partir de uma lista de tabelas e campos

Analisar as colunas

- Vincular a coluna a tabela

- Criar um nome de coluna significativo

- Tratar colunas multipartes (novas colunas serão criadas)

- Tratar colunas multivaloradas (novas tabelas serão criadas)

Planejando um banco de dados

SELECT --> Somente leitura.

INSERT, DELETE e UPDATE --> Alteram dados no banco de dados.

CREATE, ALTER e DROP --> Alteram estruturas no banco de dados.

Planejando um banco de dados

Perguntas de design

Quais são os requisitos do negócio?

Quais tabelas precisarei para atender a esses requisitos?

Quais colunas cada tabela conterá?

Como as tabelas serão normalizadas?

Quais serão seus relacionamentos pai/filho?

Planejando um banco de dados

Perguntas sobre dados

Quantos dados serão preenchidos nessas tabelas?

Quem/o que preencherá os dados nessas tabelas?

De onde virão os dados?

Precisamos de processos para preencher automaticamente as tabelas?

Planejando um banco de dados

Questões de segurança

Quem deve ter acesso a esta base de dados?

Quem deve ter acesso a quais tabelas? Acesso somente leitura?
Acesso de gravação?

Esse banco de dados é crítico para as operações de negócios?

Que planos de backup temos em caso de desastre/falha?

As alterações nas tabelas devem ser registradas?

Planejando um banco de dados

Chave Primária (1 coluna ou mais colunas)

Chave Estrangeira (chave primária na tabela mãe e chave estrangeira na tabela filha)

Esquema --> Mostra um diagrama suas tabelas, suas colunas e seus relacionamentos.

O lado sem seta é o lado que aponta para a chave primária.

O lado com seta é o lado que aponta para a chave estrangeira.

Verificar se o esquema através de um número pequeno de tabelas.

